CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Multiplication à gauche par une matrice de rang 1

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par $f(M) = AM$.

1. Déterminer une base de $\ker f$.
2. f est-il surjectif ?
3. Déterminer une base de $\operatorname{Im} f$.
4. A-t-on $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \ker f \oplus \operatorname{Im} f$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A de rang 1 : ses colonnes sont proportionnelles.

Ce qu'on te demande. Noyau, image, et leur position relative.

Corrigé

Le noyau

Avec $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$: $AM = \begin{pmatrix} x-z & y-t \\ -2(x-z) & -2(y-t) \end{pmatrix}$. Donc $AM = 0 \iff x = z$ et $y = t$.

$$\ker f = \operatorname{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right), \qquad \dim \ker f = 2.$$

Surjectivité

f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, espace de dimension finie 4. **Théorème du rang** : $4 = \operatorname{rg} f + \dim \ker f$. Ici $\dim \ker f = 2$ (étape 1), donc $\operatorname{rg} f = 2 < 4$: l'image n'est pas tout $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

f n'est pas surjectif (et pas injectif non plus).

L'image

Colonne par colonne, les colonnes de AM sont dans $\mathrm{Vect}(1,-2)$. Donc $\mathrm{Im}\, f \subset G = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix}1&0\\-2&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\0&-2\end{pmatrix}\right)$.

Par le théorème du rang, $\dim \mathrm{Im}\, f = 4-2 = 2 = \dim G$:

$$\mathrm{Im}\, f = \mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix}1&0\\-2&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\0&-2\end{pmatrix}\right).$$

Somme directe ?

Deux conditions pour une somme directe égale à l'espace : intersection nulle, et dimensions qui s'ajoutent.

- **Intersection** : soit $M \in \ker f \cap \mathrm{Im}\, f$. Ses colonnes sont dans $\mathrm{Vect}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ (car $M \in \ker f$: $x=z$, $y=t$) et dans $\mathrm{Vect}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ (car $M \in \mathrm{Im}\, f$). Ces deux droites sont distinctes, leur intersection est $\{0\}$: $M = 0$.
- **Dimensions** : $\dim \ker f + \dim \mathrm{Im}\, f = 2+2 = 4 = \dim \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$$\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \ker f \oplus \mathrm{Im}\, f.$$

Le piège

Croire que $\ker f \oplus \mathrm{Im}\, f = E$ est automatique : c'est faux en général (par exemple pour un endomorphisme nilpotent non nul).

La méthode

$f(M) = AM$: raisonner colonne par colonne avec $\ker A$ et $\mathrm{Im}\, A$.

Rappels de cours utilisés

- **Noyau et injectivité.**

$$u \text{ injective} \iff \ker u = \{0\}.$$

$$u \in \mathcal{L}(E),\ \dim E < \infty : \quad u \text{ injectif} \iff u \text{ surjectif} \iff u \text{ bijectif} \iff \det u \neq 0.$$

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \mathrm{rg}\, u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty).$$

- **Somme directe en dimension finie.**

$$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$